Chapter 3

1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

$$f(a,b,c)=\sum_m(0,1,2,5,6,7)$$

3. 다음과 같은 함수에 대해

i. 모든 주내포항을 나열하고, 필수 주내포항을 나타내어라.

ii. 최소 곱의합 식을 나타내어라.

$$f(a,b,c,d)=\sum_m(2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15)$$

12. 다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

$$F=A'B+BC'$$

$$G=AB'+BC'$$ (5게이트, 7입력)

정답

1.

c \ ab	00	01	11	10
0	1 (0)	1 (2)	1 (6)	(4)
1	1 (1)	(3)	1 (7)	1 (5)

2.

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	1 * 4	1 12	* 1 8
01	1	1 * 5	1 * 13	9
11	1 * 3	1 7	1 15	1 * 11
10	1 * 2	1 6	1 14	1 10

i) PI: b, c, ad'

EPI: $M_4, M_5, M_{13}, M_2, M_3, M_{11}, M_8$

ii) $f = b + c + ad'$

3.

C \ AB	00	01	11	10
0		1	1	
1		1		

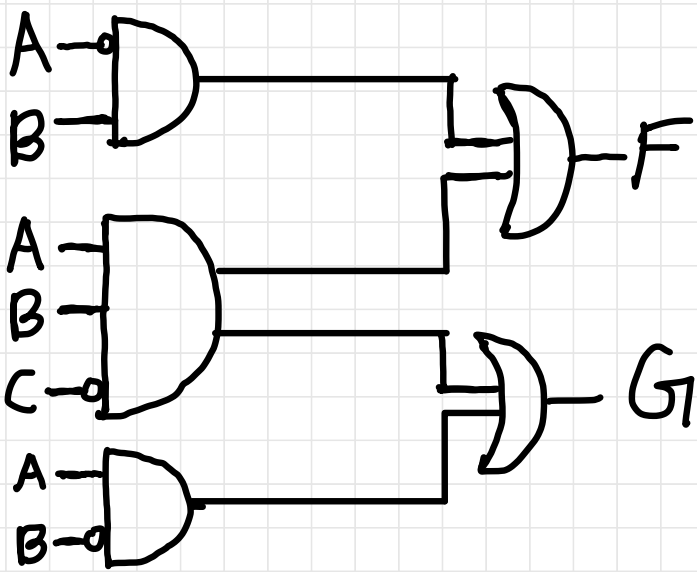
F

C \ AB	00	01	11	10
0			1	1
1				1

G

$$F = A'B + ABC'$$

$$G = AB' + ABC'$$



(5 게이트
7입력)